

USO DE PANDAS

Pandas es una librería de Python esencial para la manipulación y análisis de datos. Es ampliamente utilizada por analistas y científicos de datos debido a su flexibilidad y potencia. Permite trabajar con estructuras de datos como DataFrames, facilitando la importación, manipulación y análisis de datos de diversas fuentes.

Por lo que al saber esto en el siguiente ejercicio lo que se hará es algo similar a un EDA, quiere decir que hará un proceso de análisis de conjunto de datos para resumir características principales

Instrucciones:

- Generar un archivo tipo Notebook de Python que contenga el código fuente:
- Uso de librería Pandas para leer un archivo (fifa_eda.csv)
- Mostrar las primeras 20 filas del archivo, las últimas 5 y un sample de 10
- Generar data estadística con .describe() y además los tipos de datos del dataset
- Si es necesario, pasar a numéricas por lo menos 2 columnas que contengan números para incluirlas en .describe(). Aplicar las técnicas aprendidas.
- Añadir una columna "Years Playing", que calcule el año actual menos la columna "Joined"
- Buscar y mostrar a todos los jugadores de Mexico
- Ordenar y mostrar los datos por la columna ReleaseClause (sueldo)
- Generar un nuevo dataset que contenga el año (joined) y el número de jugadores (groupby)

```
#Generacion de DataFrame con uso de PANDAS
import pandas as pd
fifa = pd.read_csv('fifa_eda.csv')
fifa
```

0.3s Python

	ID	Name	Age	Nationality	Overall	Potential
0	158023	L. Messi	31	Argentina	94	94
1	20801	Cristiano Ronaldo	33	Portugal	94	94
2	190871	Neymar Jr	26	Brazil	92	93
3	193080	De Gea	27	Spain	91	93
4	192985	K. De Bruyne	27	Belgium	91	92
...	...	...	...	...	...	...
18202	238813	J. Lundstram	19	England	47	65
18203	243165	N. Christoffersson	19	Sweden	47	63
18204	241638	B. Worman	16	England	47	67

Se importará la librería de Pandas para en ello crear un *DataFrame* que apoyará a la lectura del csv, se llamará como el mismo archivo de *fifa*. Tiene alrededor de 18 207 filas con 18 columnas, algunas de estas columnas tendrán correcciones y transformaciones

```
#Mostrar las primeras 20 filas del archivo
fifa.head(20)
```

✓ 0.0s Python

	ID	Name	Age	Nationality	Overall	Potential
0	158023	L. Messi	31	Argentina	94	94
1	20801	Cristiano Ronaldo	33	Portugal	94	94
2	190871	Neymar Jr	26	Brazil	92	93
3	193080	De Gea	27	Spain	91	93
4	192985	K. De Bruyne	27	Belgium	91	92
5	183277	E. Hazard	27	Belgium	91	91
6	177003	L. Modrić	32	Croatia	91	91
7	176580	L. Suárez	31	Uruguay	91	91
8	155862	Sergio Ramos	32	Spain	91	91

```
#Mostrar las ultimas 5 filas
fifa.tail()
```

✓ 0.0s Python

	ID	Name	Age	Nationality	Overall	Potential
18202	238813	J. Lundstram	19	England	47	65
18203	243165	N. Christoffersson	19	Sweden	47	63
18204	241638	B. Worman	16	England	47	67
18205	246268	D. Walker-Rice	17	England	47	66
18206	246269	G. Nugent	16	England	46	66

```
#Mostrar 20 samples
fifa.sample(20)
```

✓ 0.0s Python

	ID	Name	Age	Nationality	Overall	Potential
13275	244541	E. González	23	Venezuela	62	70
10641	213171	Ka Sol Heon	27	Korea Republic	65	65
709	164029	Charles	34	Brazil	79	79
1045	143745	A. Turan	31	Turkey	77	77
6956	162900	N. Kilkeny	32	Australia	68	68
11780	210368	J. Duncan	25	Australia	64	67
2658	203544	C. Löwe	29	Germany	73	73

En esta instrucción lo que se realizó fue mostrar los primeros 20 y últimos 5 registros del data set con el uso de **.head()** y **.tail()**

Así como mostrar 20 datos aleatorios con el uso de la función de **.sample()**

```
#Generar informacion estadística con .describe()
fifa.describe().T
```

✓ 0.0s Python

	count	mean	std	min	25%
ID	18207.0	214298.338606	29965.244204	16.00	200315.
Age	18207.0	25.122206	4.669943	16.00	21.
Overall	18207.0	66.238699	6.908930	46.00	62.
Potential	18207.0	71.307299	6.136496	48.00	67.
Value	18207.0	2410.695886	5594.932671	0.00	300.
Wage	18207.0	9.731312	21.999290	0.00	1.
International Reputation	18207.0	1.110287	0.397630	0.00	1.

Al generar la información estadística del *DataFrame* se utilizará la opción de **.T** que ayudará a transponerlo y que sea legible. De igual manera se solicita dentro de las instrucciones que se hagan transformaciones en al menos 2 columnas para incluirlas en esta parte.

```
#Reconocer si hay valores repetidos o nulos del DataFrame
fifa.isnull().sum()
```

✓ 0.0s

ID	0
Name	0
Age	0
Nationality	0
Overall	0
Potential	0
Club	241
Value	252
Wage	0
Preferred Foot	0
International Reputation	48
Skill Moves	48
Position	0
Joined	0
Contract Valid Until	289
Height	0
Weight	0
Release Clause	0

dtype: int64

En esta sección lo que se hará antes de realizar transformaciones será verificar si existen nulos o valores inexistentes, se puede notar que muchos de los jugadores no pertenecen a un club o termino su contrato con este mismo, de igual manera no cuentan con una valoración, posiblemente sea por no pertenecer a estos sitios y por ende no tienen una reputación internacional, así como muchos de estos no renovaron contrato

Para terminar con esa sección de *limpieza* lo que se hará será llenar esos espacios con **.fillna()** con ceros para que no haya problemas de manipulación u otras transformaciones de datos

```
#Rellenar los espacios NaN con cero
fifa = fifa.fillna(0)
```

✓ 0.0s

```
#Verificar si el DF esta limpio
fifa.isnull().sum()
```

✓ 0.0s

ID	0
Name	0
Age	0
Nationality	0
Overall	0
Potential	0
Club	0
Value	0
Wage	0
Preferred Foot	0
International Reputation	0
Skill Moves	0
Position	0
Joined	0
Contract Valid Until	0
Height	0
Weight	0
Release Clause	0

dtype: int64

```
#Transformacion de tipo de dato a int
fifa = fifa.astype({
    'Value':int,
    'Wage':int,
    'International Reputation': int,
    'Skill Moves':int,
    'Weight':int,
    'Release Clause': int
})
fifa['Height'] = fifa['Height'].round(2)
```

[11] ✓ 0.0s Python

```
#Verificacion de la transformacion que se realizo en el DF
fifa
```

[12] ✓ 0.0s Python

ational tation	Skill Moves	Position	Joined	Contract Valid Until	Height	Weight	Release Clause
5	4	RF	2004	2021-01-01	5.58	159	226500
5	5	ST	2018	2022-01-01	6.17	183	127100
5	5	LW	2017	2022-01-01	5.75	150	228100
4	1	GK	2011	2020-01-01	6.33	168	138600

En esta parte es donde se hará el cambio de tipo de dato debido a que los tipo **float** no son necesarios para próximos cálculos, por lo que en su mayoría serán convertidos a **int**, mientras que la columna de **Height** tendrá redondeo

```
#Verificacion .describe()
fifa.describe().T
```

✓ 0.0s

Python

	count	mean	std	min	25%	
ID	18207.0	214298.338606	29965.244204	16.00	200315.50	22
Age	18207.0	25.122206	4.669943	16.00	21.00	
Overall	18207.0	66.238699	6.908930	46.00	62.00	
Potential	18207.0	71.307299	6.136496	48.00	67.00	
Value	18207.0	2410.695886	5594.932671	0.00	300.00	
Wage	18207.0	9.731312	21.999290	0.00	1.00	
Nationality	18207.0	1.110287	0.397630	0.00	1.00	
International Reputation	18207.0	2.355083	0.764813	0.00	2.00	
Joined	18207.0	2016.420607	2.018194	1991.00	2016.00	
Height	18207.0	5.946675	0.220715	5.08	5.75	
Weight	18207.0	165.976547	15.572856	110.00	154.00	
Release Clause	18207.0	4585.055693	10630.414118	13.00	570.00	
Years Playing	18207.0	9.579393	2.018194	8.00	8.00	

Ya que se realizaron los pasos anteriores lo que se ara será volver a rectificar su información estadística para corroborar cierto datos de algunas columnas, ya sea su **mínimo, máximo, media y desviación estándar**

```
#Añadir columna de "Years Playing"
#Que calcule el año actual menos la columna "Joined"
fifa['Years Playing'] = 2026 - fifa['Joined']
fifa
```

✓ 0.0s

Python

Ahora se añadirá una nueva columna que tendrá un cálculo de diferencia entre el año que entraron cada jugador menos el año actual, muchos de estos ya rebasaron el limite de como se menciona en el **Contrato Valido Hasta**

Skill Moves	Position	Joined	Contract Valid Until	Height	Weight	Release Clause	Years Playing
4	RF	2004	2021-01-01	5.58	159	226500	22
5	ST	2018	2022-01-01	6.17	183	127100	8
5	LW	2017	2022-01-01	5.75	150	228100	9
1	GK	2011	2020-01-01	6.33	168	138600	15
4	RCM	2015	2023-01-01	5.92	154	196400	11

```
trar todos los jugadores de Mexico
```

```
[['Name','Age','Nationality','Club','Contract Valid Until','Joined','Height','Years Playing']].loc[fifa['Nationality'] == 'Mexico'].sort_val
```

✓ 0.0s

Python

	Name	Age	Nationality	Club	Contract Valid Until	Joined	Height	Years Playing
4741	O. Pérez	45	Mexico	Pachuca	2021-01-01	1991	5.67	35
5187	J. Domínguez	30	Mexico	Cruz Azul	2021-01-01	2006	5.75	20
3614	L. Montes	32	Mexico	Club León	2021-01-01	2007	5.42	19
4837	D. Cabrera	28	Mexico	U.N.A.M.	2021-01-01	2008	5.92	18
5992	I. Jiménez	28	Mexico	Tigres U.A.N.L.	2021-01-01	2008	5.75	18

En este código lo que se hará es hacer un filtro donde traiga todos los jugadores de México incluyendo información de ciertas columnas que podría ser relevante

```
# Orden por la columna ReleaseClause(Sueldo)
```

```
fifa[['Name','Age','Nationality','Club','Release Clause']].loc[fifa['Release Clause'] >13 ].sort_values(by='Release Clause', ascending=True)
```

✓ 0.0s

	Name	Age	Nationality	Club	Release Clause
2	Neymar Jr	26	Brazil	Paris Saint-Germain	228100
0	L. Messi	31	Argentina	FC Barcelona	226500
4	K. De Bruyne	27	Belgium	Manchester City	196400
5	E. Hazard	27	Belgium	Chelsea	172100
25	K. Mbappé	19	France	Paris Saint-Germain	166100
...	...	...	...	...	...

Ahora se hará otro filtro que permita mostrar a todos los jugadores en orden al sueldo que llevaron en esos años durante su estadía en esos clubs, siendo en forma descendente y mayor a 13

```
#Generar un nuevo dataset que contenga el año (joined) y el numero de jugadores(groupby)
fifa_temp = fifa.groupby('Joined').count()[ 'Nationality'].sort_values(ascending = False)[0:10]
```

✓ 0.0s

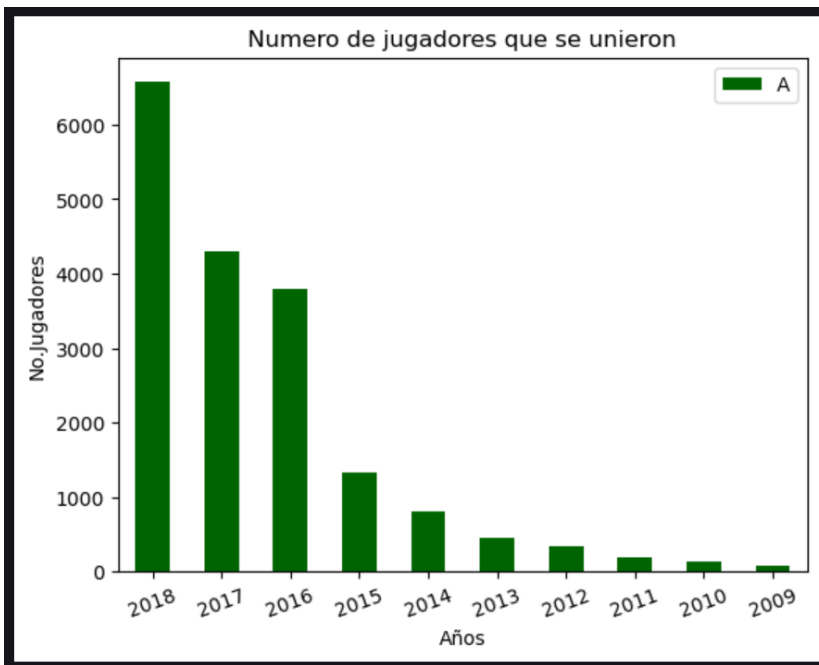
Dentro de este paso lo que se hará será crear un nuevo *Dataset* que solo contenga 10 datos que incluyan la contabilización de numero de jugadores, así como respectivos años, esto con el uso de saber en que año se incluyeron cierto numero de jugadores

```
#Generar un gráfico que contenga el número de jugadores y el año
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
ax = fifa_temp.plot.bar(x = 'Nationality',y= 'Joined',rot = 20,color = 'darkgreen' )
ax.set_title('Numero de jugadores que se unieron')
ax.set_xlabel('Años')
ax.set_ylabel('No. Jugadores')
ax.legend('Años')
plt.show()
```

✓ 0.1s

El motivo del uso de la librería **Matplotlib.pyplot** es para detallar mejor el grafico agregándole respectivos datos, que aunque sean pocos será útil saber de que trata el grafico con solo leer el titulo



Este grafico lo que quiere expresar es que en el año 2018 hubo un incremento de hombres interesados en formar su carrera como jugadores para la Copa Mundial de la FIFA, esto entendiéndose que fue por el mundial de ese entonces (**Rusia 2018**)

A comparación de años anteriores que en 2009 fue el año donde hubo menos interés esto se debe a causas como las que se menciona de **crisis financiera global**, no habían los suficientes recursos en clubs para poder hacer crecer jugadores o recolectar talento

Afortunadamente el interés y recursos fueron incrementando con los años hasta llegar a los años 2016 y 2017 donde de igual manera tuvieron un incremento de mas del 50% en comparación del 2015. En estas épocas la exposición de este deporte en medios digitales con una generación joven hizo que incrementara el interés queriendo emular a estos ídolos. De igual manera por estos años se hubo ingresos y salarios mucho mas altos esto para las estrellas actuales y las que poco a poco se unieran a clubs